

Отчёт по выполнению лабораторной работы №3

Работа с группами

Коровкин Н. М.

16 февраля 2026

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

Информация

- Коровкин Никита Михайлович
- Студент
- Российский университет дружбы народов
- 1132246835@pfur.ru

Получение практических навыков работы в консоли с атрибутами файлов для групп пользователей, закрепление знаний о коллективном доступе в ОС Linux.

1. Создать учетные записи пользователей `guest` и `guest2`.
2. Добавить `guest2` в группу `guest`.
3. Отработать вход в систему под разными пользователями одновременно.
4. Проанализировать членство в группах через команды `id`, `groups` и файл `/etc/group`.
5. Изучить работу команды `newgrp`.
6. Отработать изменение прав доступа для группы на домашнюю директорию и поддиректории.

Выполнение лабораторной работы

Сначала, используя права администратора (root), создаем двух пользователей: guest и guest2. Для каждого из них устанавливаем пароли, чтобы иметь возможность авторизоваться в системе под их учетными записями (рис. (fig:001?)).

```
root@username:~# useradd guest1
root@username:~# passwd guest
lew password:
}AD PASSWORD: The password is shorter than 8 characters
}etype new password:
}asswd: password updated successfully
root@username:~# passwd guest1
lew password:
}AD PASSWORD: The password is shorter than 8 characters
}etype new password:
```

Рис. 1: Создание пользователей guest и guest2

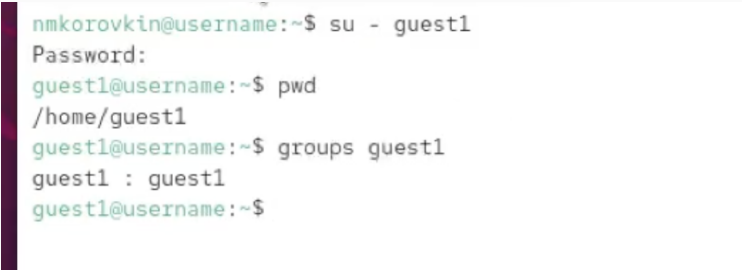
Для настройки коллективного доступа добавляем пользователя `guest2` в группу `guest`. Это позволит нам в дальнейшем тестировать права доступа внутри одной группы (рис. (fig:002?)).

```
root@username:~# useradd guest2
root@username:~# passwd guest2
New password:
BAD PASSWORD: The password is shorter than 8 characters
Retype new password:
passwd: password updated successfully
```

Рис. 2: Добавление `guest2` в группу пользователя `guest`

Выполнение лабораторной работы

Открываем две консоли (или два окна терминала) и входим в систему под обоими пользователями одновременно. Проверяем текущее местоположение с помощью `pwd` — каждый пользователь оказывается в своей домашней директории (рис. (fig:003?)).

A terminal window with a dark purple vertical bar on the left. The text is as follows:

```
nmkorovkin@username:~$ su - guest1
Password:
guest1@username:~$ pwd
/home/guest1
guest1@username:~$ groups guest1
guest1 : guest1
guest1@username:~$
```

Рис. 3: Одновременный вход под разными пользователями

Выполнение лабораторной работы

Проводим сравнительный анализ команд для проверки групп. Используем `groups` и `id` с различными флагами (`-Gn`, `-G`). Убеждаемся, что для `guest2` в списке групп теперь значится и группа `guest` (рис. (fig:004?)).

```
guest1@username:~$ id -Gn
guest1
guest1@username:~$ id -G
1002
guest1@username:~$
```

Рис. 4: Анализ принадлежности к группам через `id` и `groups`

Проверяем системный файл `/etc/group`. Находим в нем записи о созданных пользователях и убеждаемся, что изменения, внесенные через `passwd`, корректно отображаются в конфигурации системы (рис. (fig:005?)).

```
1000 1002
guest2@username:~$ newgrp guest1
guest2@username:~$ ^C
guest2@username:~$ chmod g+rx /home/guest1
chmod: changing permissions of '/home/guest1': Operation not permitted
guest2@username:~$ █
```

Рис. 5: Просмотр содержимого файла `/etc/group`

Выполнение лабораторной работы

От имени guest2 выполняем команду `newgrp guest`. Эта команда позволяет временно сменить основную группу пользователя на указанную, что влияет на права создаваемых в этой сессии файлов (рис. (fig:006?)).

```
guest2@username:~$ chmod g+rx /home/guest1
chmod: changing permissions of '/home/guest1': Operation not permitted
guest2@username:~$ sudo chmod g+rx /home/guest1
```

We trust you have received the usual lecture from the local System Administrator. It usually boils down to these three things:

- #1) Respect the privacy of others.
- #2) Think before you type.
- #3) With great power comes great responsibility.

For security reasons, the password you type will not be visible.

[sudo] password for guest2:

Рис. 6: Использование команды `newgrp` для смены текущей группы

Выполнение лабораторной работы

Теперь от имени пользователя `guest` расширяем права на его домашнюю директорию, разрешая группе `guest` (в которой состоит `guest2`) чтение, запись и выполнение. Проверяем изменения командой `ls -ld` (рис. (fig:007?)).

```
1002
guest1@username:~$ chmod 000 dirl
chmod: cannot access 'dirl': No such file or directory
guest1@username:~$
```

Рис. 7: Изменение прав доступа домашней директории для группы

В завершение, от имени `guest` создаем (если не была создана ранее) поддиректорию `dir1` и снимаем с нее абсолютно все атрибуты доступа. Это демонстрирует, как запрет на уровне владельца влияет на доступ даже для участников группы с расширенными правами (рис. (fig:008?)).

```
quest1@username:~$ chmod 000 dir
chmod: cannot access 'dir': No such file or directory
quest1@username:~$ ls
quest1@username:~$
```

Рис. 8: Установка атрибутов 000 на поддиректорию `dir1`

В ходе работы были изучены механизмы группового взаимодействия в ОС Linux. Мы научились управлять составом групп, переключаться между ними в рамках активной сессии и настраивать права доступа так, чтобы разрешать или ограничивать совместную работу пользователей над файлами в общих директориях.

